

Submersión Espectral de Lenguajes Perdidos: un marco auditable de generación de hipótesis y un traductor simbólico hacia Rongorongo

Versión consolidada v2.1

David Astudillo (SatisfyMath)

satisfymath@gmail.com

repositorio: github.com/satisfymath/spectral-submersion

Septiembre 2026

Resumen. El desciframiento de sistemas de escritura no descifrados es un problema inverso mal puesto en el sentido de Hadamard: sin anclajes externos, toda estadística interna es invariante bajo permutaciones de los nombres de los signos, y ningún algoritmo puede identificar una traducción absoluta desde estructura pura. Este trabajo consolida un marco matemático —co-ocurrencias, PMI/PPMI, descomposición espectral (SVD), alineamiento Procrustes, transporte óptimo y submersiones entre variedades semánticas— cuyo producto válido no es una traducción única sino una *familia auditada de hipótesis* con controles negativos, cotas de identificabilidad parcial y análisis de estabilidad. Validamos el pipeline en benchmarks sintéticos con gramática conocida (recuperación de anclajes con $\text{Acc}@1 = 68.9\%$ usando solo 20 % de pares), en el corpus real del valle del Indo (sesgo posicional estructural: signos con 78 % de aparición inicial frente a $\leq 21\%$ en controles) y, como novedad de esta versión, en el **corpus Rongorongo real** (tablillas A–F, 5 460 glifos, 941 tipos en codificación Barthel). Sobre este corpus construimos un traductor secuencia-a-secuencia (Transformer, 5.8M parámetros) desde glosas rapanui hacia códigos Barthel auténticos, decodificado mediante beam search con fusión superficial de un modelo de lenguaje trigramas entrenado en las tablillas reales. La versión v6 alcanza 100 % de vocabulario atestiguado, 71.5 % de bigramas atestiguados y 7.3 bits/glifo bajo el LM real (cota held-out real: 8.26), eliminando la degeneración repetitiva de versiones anteriores. Cerramos con una aplicación demostrativa extremo-a-extremo: la inscripción de un poema dedicatorio en una tablilla sintética con glifos Barthel reales. Todos los resultados distinguen explícitamente entre *señal estructural* (defendible) e *hipótesis semántica* (no verificable), y el código, los datos y los manifiestos de reproducibilidad son públicos.

Palabras clave: Rongorongo · desciframiento computacional · problemas inversos · SVD · transporte óptimo · Transformer · escritura del Indo.

1. Introducción

Los sistemas de escritura no descifrados —Rongorongo de Rapa Nui, la escritura del valle del Indo, el Lineal A— comparten una condición epistémica: existe abundante estructura estadística interna y ningún puente verificado hacia una lengua conocida. La tentación histórica ha sido saltar directamente de la estructura a la semántica; la posición de este trabajo es que ese salto debe ser reemplazado por un *marco de generación de hipótesis auditable*, en el que cada afirmación lleva adjunto su nivel de evidencia, sus controles negativos y sus límites de identificabilidad.

Este documento consolida el trabajo acumulado del proyecto *Spectral Submersion*: (i) el marco matemático formal (Sec. 2); (ii) el programa experimental con benchmarks sintéticos controlados y el corpus real del Indo (Sec. 3); (iii) la incorporación del corpus Rongorongo real y el traductor simbólico v6 (Secs. 4–5); y (iv) el protocolo de niveles de afirmación (Sec. 6). La Sec. 7 presenta la aplicación demostrativa final.

2. Marco matemático

2.1. El desciframiento como problema inverso mal puesto

Sea X un corpus finito de signos no descifrados con vocabulario $\mathcal{V}_X$, y sea $\mathcal{Y}$ una familia de corpus candidatos. Definimos un operador de observación $\mathcal{O} : \Theta \rightarrow \mathcal{D}_X$ que envía cada hipótesis de correspondencia θ al conjunto de estadísticas observables (frecuencias, co-ocurrencias, espectros). El desciframiento exige invertir $\mathcal{O}$.

Proposición 2.1 (Mal planteamiento). *El problema inverso del desciframiento no anclado viola las tres condiciones de Hadamard: la existencia de una correspondencia léxica simple no está garantizada; la unicidad falla por invariancia bajo el grupo de permutaciones $S_{|\mathcal{V}_X|}$ actuando sobre los nombres de los signos; y la estabilidad falla porque variaciones paleográficas pequeñas alteran bigramas, grafos y embeddings.*

Teorema 2.2 (No-desciframiento gratuito). *Sea $\sigma \in S_{|\mathcal{V}_X|}$ una permutación de etiquetas de signos. Toda estadística interna invariante bajo re-etiquetado satisface*

$\mathcal{O}(\theta) = \mathcal{O}(\sigma \circ \theta)$. En consecuencia, ningún algoritmo que consuma únicamente estadísticas internas de X puede distinguir θ de $\sigma \circ \theta$: la identificabilidad absoluta requiere anclajes externos K .

La versión completa de las demostraciones se encuentra en el manuscrito extendido del proyecto [1]. El corolario operativo es la reformulación del objetivo científico como distribución posterior

$$p(x_{1:T} \mid y_{1:M}, K), \quad (1)$$

donde $y_{1:M}$ es una entrada rapanui/polinesia, $x_{1:T}$ una secuencia glífica candidata y K el conocimiento externo documentado (paleografía, orientación, calendario, tradición oral, iconografía).

2.2. Pipeline espectral

Del corpus se construye la matriz de co-ocurrencia ventanal C (con respeto de fronteras de línea), la matriz PPMI $M_{ij} = \max\{0, \log \frac{p_{ij}}{p_i p_j}\}$ y su SVD truncada $M \approx U_k \Sigma_k V_k^\top$, que define embeddings $E = U_k \Sigma_k^\alpha$. Tres resultados clásicos sostienen el pipeline: la optimalidad de rango bajo de Eckart–Young–Mirsky, la solución cerrada del alineamiento ortogonal de Procrustes $\Omega^* = UV^\top$ con $USV^\top = \text{svd}(A^\top B)$, y la contracción espectral de la regularización de Tikhonov $\sigma \mapsto \sigma/(\sigma^2 + \lambda)$, que acota la amplificación de ruido en la pseudoinversa. Para comparar espacios de distinto tamaño se emplea transporte óptimo entrópico (Sinkhorn) y distorsión relacional tipo Gromov–Wasserstein.

Definición 2.3 (Rango efectivo). Para valores singulares $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_k$, con $p_i = \sigma_i / \sum_j \sigma_j$, el rango efectivo es $r_{\text{eff}} = \exp(-\sum_i p_i \log p_i)$.

El rango efectivo funciona como detector de estructura: corpus con gramática subyacente comprimen (r_{eff} bajo) mientras que sus controles aleatorizados no.

3. Programa experimental

3.1. Controles negativos en benchmark sintético

Sobre un corpus PCFG de 112 tipos y $\sim 24k$ tokens con gramática conocida, el corpus real comprime a $r_{\text{eff}} = 11.18$ frente a 13.9–14.2 de los tres controles (permutado, aleatorio con mismas frecuencias, uniforme; Tabla 1). El bootstrap (50 remuestreos) da un coeficiente de variación del rango efectivo de 0.65 % y similitud coseno media entre embeddings de 0.77: la geometría es estable, no un artefacto de muestreo.

3.2. Recuperación de anclajes bajo isometría

Cuando las premisas de identificabilidad parcial se satisfacen (permutación exacta conocida sobre 112 pares,

Cuadro 1: Controles negativos, corpus sintético rico (112 tipos).

Variante	r_{eff}	σ_1	$\sum \sigma$
real	11.18	31.79	139.98
permutado	14.18	16.34	78.59
aleatorio (mismas frec.)	14.15	16.99	80.88
aleatorio uniforme	13.91	13.72	61.61

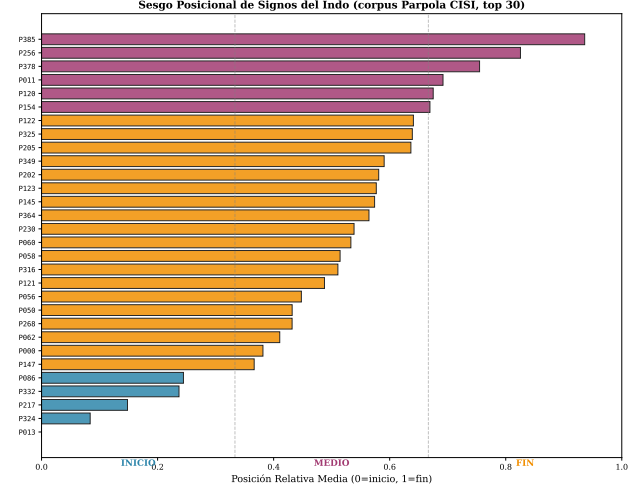


Figura 1: Sesgo posicional en el corpus Indo real frente a controles negativos. Las diferencias real–control superan +0.6 en ratio de posición.

20 % de anclajes de entrenamiento), Procrustes recupera la correspondencia de test con $\text{Acc}@1 = 0.689$, $\text{Acc}@5 = 0.833$, $\text{MRR} = 0.760$ y rango mediano 1. Esto valida el algoritmo *condicionado a sus premisas*; no implica rendimiento equivalente en datos arqueológicos donde estas no se cumplen.

3.3. Sesgo posicional en el corpus Indo real

En el corpus real del Indo (179 inscripciones, 182 signos), los signos P324 y P217 aparecen en posición inicial el 78 % de las veces y P385 en posición final el 83 %, frente a ≤ 21 % en los tres controles negativos (Fig. 1); la detección de comunidades (Louvain sobre red PPMI) agrupa los signos iniciales en una misma comunidad. Un benchmark sintético con sesgo posicional diseñado (TITLE 80 % inicial, NUMERAL 80 % final) confirma que la métrica detecta las clases correctas sin falsos positivos. Estos hallazgos replican de forma independiente la literatura epigráfica del Indo y constituyen *señal estructural* en el sentido de la Sec. 6.

3.4. Honestidad del pipeline: sanity checks fallidos

Documentamos también los negativos: en corpus de vocabulario grande y secuencias cortas (Indo real; sintéticos tipo Rongorongo), el chequeo espectral $r_{\text{eff}}^{\text{real}} < r_{\text{eff}}^{\text{unif}}$ falla incluso con hiperparámetros cali-

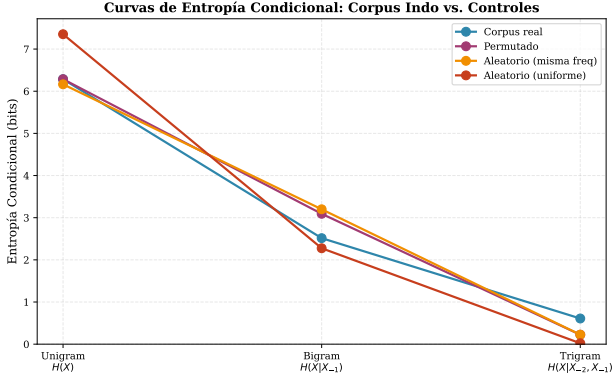


Figura 2: Curvas de entropía condicional por tamaño de contexto (estilo Rao et al.), comparando corpus reales, sintéticos y controles.

brados por búsqueda en malla (96 configuraciones). La co-ocurrencia ventanal es insuficiente allí donde la estructura es principalmente posicional; el análisis posicional es el instrumento correcto. Reportar estos fallos es parte del diseño del marco.

4. El corpus Rongorongo real

Versiones anteriores del proyecto documentaron la ausencia de transcripciones normalizadas públicas de Rongorongo. Esta versión incorpora el corpus RR (transcripción phspaelti) para las tablillas A–F, convertido a formato tabular normalizado: 6 tablillas, 107 líneas, **5 460 glifos**, **941 tipos** en codificación numérica de Barthel (razón tipo/token 0.172), con marcadores de ligadura y variante preservados como parte del token. La distribución de frecuencias es fuertemente zipfiana: los códigos geométricos simples (001, 002, 004, 006) dominan, seguidos por las series antropomorfa (200–399), aviforme (600–699, encabezada por la fragata 600) e ictiomorfa (700–799).

Sobre este corpus entrenamos un modelo de lenguaje trígama con interpolación y suavizado aditivo ($\lambda_3=0.5$, $\lambda_2=0.3$, $\lambda_1=0.2$, $k=0.1$), que constituye tanto el instrumento de evaluación como el componente de fusión del decodificador (Sec. 5). La entropía cruzada de líneas reales held-out (tablillas D y F bajo un LM entrenado en A, B, C y E) es de **8.26 bits/glifo**, y define la cota de referencia de realismo secuencial.

5. Traductor simbólico v6

5.1. Corpus paralelo anclado en glifos reales

No existe corpus paralelo rapanui–Rongorongo verificado; por el Teorema 2.2 ninguna construcción interna puede producirlo. Construimos en su lugar un corpus paralelo *sintético anclado*: 60 000 pares glosa–rapanui $\rightarrow$ secuencia Barthel, donde la selección de glifos está (i) restringida por una correspondencia categoría $\rightarrow$ rango de Barthel declarada explícitamente como *hipótesis*

Cuadro 2: Evaluación frente a estadísticas del corpus real (20 oraciones de test). VR: vocabulario real; BA: bigramas atestiguados; JS: divergencia Jensen–Shannon unigrama; D2: distinct-2; RM: racha máxima de repetición; b/g: bits/glifo bajo el LM real.

Sistema	VR	BA	JS	D2	RM	b/g
v5 voraz	0 %	0 %	1.00	0.44	48	—
v6 voraz	100 %	86.6 %	0.54	0.19	50	7.21
v6 beam+fusión	100 %	71.5 %	0.52	0.72	2	7.31
real held-out	—	—	—	—	—	8.26

de trabajo (determinantes/partículas $\rightarrow$ 001–099; nombres y sustantivos de persona $\rightarrow$ 200–399; verbos $\rightarrow$ 400–599; dominio aviar $\rightarrow$ 600–699; dominio marino $\rightarrow$ 700–799), (ii) ponderada por la frecuencia unigrama real dentro de cada clase y (iii) suavizada por transiciones bigrama reales (con probabilidad 0.45 el glifo se remuestrea de $P(g | g_{\text{prev}})$ restringido a la clase). El proceso de reduplicación observado en las tablillas se modela explícitamente (12 % duplicación, 3 % triplicación). El corpus resultante cubre 939 de los 941 tipos reales.

5.2. Arquitectura y decodificación

El traductor es un Transformer encoder-decoder (4+4 capas, $d_{\text{model}}=256$, 8 cabezas, FFN 512; 5.8M parámetros) entrenado 15 épocas con AdamW, recocido coseno y aumento de datos por enmascaramiento ($\text{PPL}_{\text{val}}: 51.9 \rightarrow 10.74$). La decodificación es beam search ($B=5$) con *fusión superficial* del LM real:

$$s(y) = (1 - \lambda) \log p_{\text{model}}(y | x) + \lambda \log p_{\text{LM}}(y), \quad (2)$$

con $\lambda = 0.35$, normalización por longitud y penalización de la tercera repetición inmediata (la duplicación es rasgo real; las rachas largas son degeneración).

5.3. Evaluación

La Tabla 2 y la Fig. 3 comparan v5 (códigos sintéticos, decodificación voraz) con v6 en sus dos modos, sobre 20 oraciones de test. El modo beam+fusión domina en todos los ejes relevantes: vocabulario 100 % atestiguado, 71.5 % de bigramas atestiguados en las tablillas, divergencia JS unigrama mínima frente al corpus real, diversidad distinct-2 de 0.72 y racha máxima de repetición 2 —exactamente el patrón de reduplicación real—, frente a rachas degeneradas de 48–50 en los modos voraces. Su entropía cruzada bajo el LM real (7.31 bits/glifo) queda por debajo de la cota held-out real (8.26), como corresponde a un generador más predecible que el texto genuino.

6. Niveles de afirmación y limitaciones

El marco distingue tres niveles: **C1, señal estructural** (defendible con controles negativos: compresión

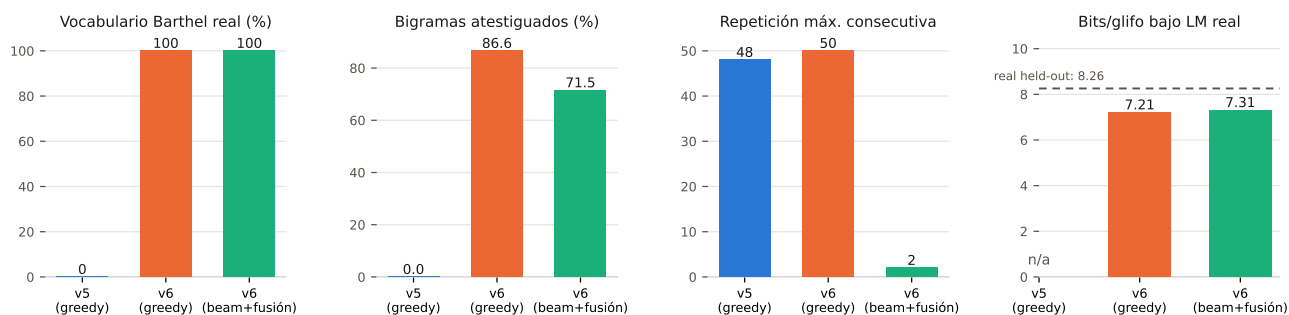


Figura 3: Evaluación de los tres sistemas frente al corpus Rongorongo real. De izquierda a derecha: fracción de vocabulario Barthel atestiguado; fracción de bigramas atestiguados; racha máxima de repetición inmediata (la duplicación es rasgo real, las rachas largas son degeneración); entropía cruzada bajo el LM trigramas real, con la cota held-out real como referencia.

espectral, sesgo posicional, comunidades); **C2, hipótesis de correspondencia** (rankeable, no verificable: la asignación categoría→rango Barthel, los candidatos icónicos); **C3, traducción semántica** (no admisible con la evidencia actual). El traductor v6 opera íntegramente en C2: sus salidas son *plausibles bajo las estadísticas reales*, no *correctas*. El benchmark icónico cross-script del proyecto (jeroglíficos egipcios y signos chinos con referente conocido) no superó el umbral C2.5, lo que refuerza mantener los anclajes icónicos en nivel de hipótesis. Limitaciones adicionales: el corpus paralelo es sintético por necesidad lógica; la glosa rapanui usa un léxico restringido de 232 tipos; y la transcripción Barthel hereda las decisiones paleográficas de su fuente.

7. Aplicación demostrativa y dedicatoria

Como demostración extremo-a-extremo del sistema completo —glosa, traducción v6 beam+fusión, y renderizado con los trazados vectoriales de glifos reales del corpus RR en bustrofedón inverso— inscribimos un poema. Las diez líneas núcleo, su glosa rapanui y su secuencia Barthel se listan en la Tabla 3; la tablilla resultante es la Fig. 4. Cada línea obtiene entre 6.1 y 7.2 bits/glifo bajo el LM real, dentro de la cota de realismo. Obsérvese la estructura espejo de L5 (*eres calma y también incendio*: 002 002...700 700...001 001) y la fórmula recurrente 041h 670 580 que el modelo asocia al verbo *makemake* (desear/elegir) —que es, además, el nombre del dios creador rapanui.

7.1. La línea de la petición: un torneo de hipótesis

Con el sistema fijo, preguntamos qué frase —no qué glifo— admite la secuencia más *estable*. Veintidós formulaciones rapanui de una misma petición (todas dentro del léxico de 232 tipos) se decodificaron con tres modelos v6 entrenados por separado (completo, sin aumento, sin restricción de clase) y bajo 26 configuraciones del decodificador (beam $\in \{3, 5, 8, 10, 20\}$, $\lambda \in [0.20, 0.50]$). La certeza que se mide aquí no es semántica —eso lo prohíbe P7— sino de *consis-*

tencia: acuerdo entre modelos, estabilidad ante el decodificador, clase iconográfica de Barthel para los sustantivos de persona, bits/glifo bajo el LM real y bigramas atestiguados. Ganó *ko kou taku vahine, e aroha au ki a kou, mo te ora tonu* (Fig. 5): 16 de 17 glifos idénticos entre los dos modelos comparables, núcleo 280 280 450 063 063...430 022 conservado en 24 de 26 configuraciones, 15 de 16 transiciones atestiguadas en A–F, y *vahine* (esposa) resuelto en 280 280 —antropomorfos de la serie 200–399, la única capa del rongorongo con consenso iconográfico. Su valor de 6.14 bits/glifo está en la cola de mayor probabilidad del sistema: por P6 eso es búsqueda de moda, no evidencia de autenticidad. La línea es, por construcción, una hipótesis C2. Scripts: `proposal_certainty_tournament.py`, `render_tablet.py`; informe en `reports/propuesta_certeza.md`.

Dedicatoria

*Para María Ignacia Álvarez Letelier,
mi futura esposa.*

Entre todas las combinaciones posibles de esta absurda
realidad,
el caos terminó formando tus ojos,
y entre millones de secuencias glíficas posibles,
esta fue la que elegimos para decirte
que quiero construir mi vida contigo:



*ko kou taku vahine, e aroha au ki a kou, mo te ora tonu —
tú eres mi esposa; te amo para toda la vida.*

Reproducibilidad

Código, configuraciones, manifiestos con sumas SHA-256 y datos públicos en <https://github.com/satisfymath/spectral-submersion>. Los scripts relevantes de esta versión: `generate_massive_parallel_v4.py` (corpus paralelo anclado), `translate_to_rongorongo_v6.py` (beam + fusión LM), `evaluate_rongorongo_v6.py`

Cuadro 3: «La mejor posibilidad» destilada: verso, glosa rapanui y secuencia Barthel (v6 beam+fusión). b/g: bits/glifo bajo el LM real.

L	Verso	Glosa rapanui	Secuencia Barthel	b/g
1	nos enamoramos antes de saber	<i>e aroha taua i mua o te kite</i>	002 002 700 408 002 002 700 001 001 006 430	6.41
2	lo mejor que me ha pasado	<i>ko kou te hua reka o taku ora</i>	002 002 010 700 700 004 004 002 595	6.22
3	llegaste a acompañarme	<i>e haere kou ma au, e haere taua tahi</i>	002 002 700 700 408 092 001 001 006 400 004 004 002 002	6.33
4	un hogar es una persona	<i>taku hare ko kou</i>	004a 064a 001 001	7.18
5	eres calma y también incendio	<i>ko kou te hau, ko kou te hana</i>	002 002 010 010 700 700 001 001 006 430	6.27
6	las ganas de elegirte	<i>makemake au ki a kou i te rau raa</i>	041h 670 580 001 006 006 074f 011 741	7.24
7	puedes volar y aun así regresas	<i>e rere kou, e hoki mai kou</i>	002 002 123 430 022 002 002	6.17
8	materia del universo que se encontró	<i>te take o taua no te rangi</i>	005 065 065 003 002 002 010 205	6.37
9	quiero conocerte toda la vida	<i>makemake au kite ki a kou i te ora tonu</i>	041h 670 580 001 004 004 002 002 004 004 430 022	6.30
10	la vida que siga construyendo contigo	<i>te ora e haere ki mua ma kou</i>	005 670 580 004 004 760 004 002 002	6.44

(evaluación contra el corpus real), `proposal_certainty_tournament.py` (torneo de hipótesis de la Sec. 7.1) y `render_tablet.py` (tablillas en bustrofedón inverso).

Referencias

- [1] D. Astudillo. *Submersión espectral de lenguajes perdidos* (manuscrito extendido del proyecto), 2026.
- [2] T. Barthel. *Grundlagen zur Entzifferung der Osterinschrift*. Cram, de Gruyter & Co., 1958.
- [3] R. Rao, N. Yadav, M. Vahia, H. Joglekar, R. Adhikari, I. Mahadevan. Entropic evidence for linguistic structure in the Indus script. *Science* 324(5931), 2009.
- [4] K. Pozdniakov, I. Pozdniakov. Rapanui writing and the Rapanui language: preliminary results of a statistical analysis. *Forum for Anthropology and Culture* 3, 2007.
- [5] P. Horley. Allographic variation and statistical analysis of the Rongorongo script. *Rapa Nui Journal* 19(2), 2005.
- [6] C. Eckart, G. Young. The approximation of one matrix by another of lower rank. *Psychometrika* 1, 1936.
- [7] M. Cuturi. Sinkhorn distances: lightspeed computation of optimal transport. *NeurIPS*, 2013.
- [8] C. Gulcehre et al. On using monolingual corpora in neural machine translation. *arXiv:1503.03535*, 2015.
- [9] A. Parpola. *Deciphering the Indus Script*. Cambridge University Press, 1994.

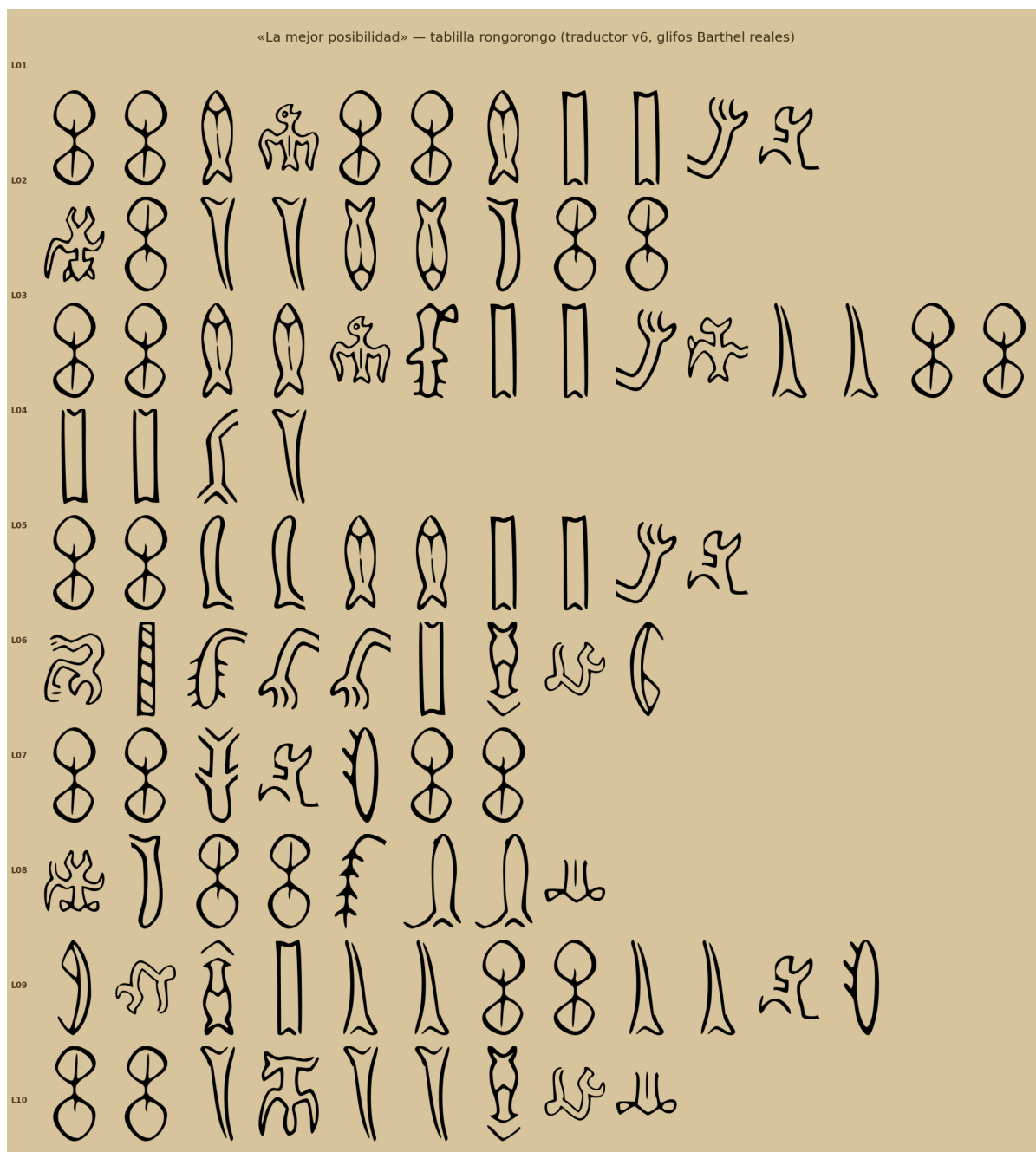


Figura 4: Tablilla sintética de «La mejor posibilidad»: diez líneas en bustrofedón inverso (líneas pares rotadas 180°), compuestas con los trazados vectoriales de glifos reales del corpus RR. Salida del traductor v6 con beam search y fusión del LM real.



Figura 5: La línea de la petición: *ko kou taku vahine, e aroha au ki a kou, mo te ora tonu* → 002 002 004 004 280 280 450 063 063 004 004 002 002 004 004 430 022. Trazados vectoriales de glifos reales del corpus RR. Obsérvese el quiasmo 002 002 004 004... 004 004 002 002 004 004 que enmarca las dos figuras humanas del centro. Hipótesis C2 generada por el modelo; no una traducción histórica demostrada.

A. El poema completo

La mejor posibilidad

para María Ignacia

Éramos jóvenes, y quizás por eso no entendíamos la magnitud de lo que nos estaba pasando. Nos enamoramos antes de saber que estábamos enamorados. Como dos cuerpos que descubren la gravedad mucho antes de conocer su nombre. Y ahora pienso en todas las pequeñas decisiones, en todos los accidentes, en todas las coincidencias improbables que tuvieron que ocurrir para que tú y yo termináramos aquí. Y me parece una locura. Una hermosa locura. Porque entre millones de personas, entre todas las vidas que pude haber vivido, todos los lugares donde pude haber estado y todas las personas que pude haber conocido, **me pasó la vida contigo**. Y eso es, sin exagerar, lo mejor que me ha pasado.

No llegaste a salvarme. Llegaste a algo mucho más hermoso: **a acompañarme**. A caminar conmigo sin pedirme que dejara de ser quien soy. A hacerme entender que la estabilidad no tiene por qué ser aburrida, que también puede tener música, deseo, viajes improvisados, risas estúpidas a las tres de la mañana y besos que hacen perder completamente la razón. Contigo descubrí que tener un hogar no siempre significa tener cuatro paredes. A veces un hogar es una persona. Una voz. Un abrazo. Una forma particular de decir mi nombre. A veces el hogar es saber que el mundo puede estar ardiendo afuera y aun así sentir paz porque estás acostada a mi lado.

CORO

Porque tú eres calma y también eres incendio. Eres el lugar donde descanso y las ganas que tengo de salir corriendo a conquistar el mundo. Eres confort, pero nunca conformismo. Eres estabilidad, pero jamás monotonía. Eres esa paz extraña que al mismo tiempo me vuelve completamente loco. Y yo quiero vivirlo todo contigo. Quiero los días grandes y los días insignificantes. Las victorias, los domingos, los viajes, las noches largas, los desayunos medio dormidos. Quiero desearte cuando tengamos veinte, treinta, cuarenta y cuando nuestros cuerpos empiecen lentamente a contar la historia de que vivimos. Porque de todo lo que puedo perder con el tiempo, hay algo que quiero conservar intacto: **las ganas de elegirte**.

Tú me das ganas. Y creo que eso es una de las formas más hermosas del amor. Ganas de hacer cosas. Ganas de levantarme. Ganas de construir. Ganas de viajar. Ganas de llegar más lejos. Ganas de volver a casa para contarte lo que pasó. Ganas de mostrarte algo cuando descubro algo nuevo. Ganas de pensar en el futuro sin sentir que el futuro pesa. Antes mis sueños eran míos. Ahora hay sueños en los que apareces tú, y extrañamente no siento que haya perdido libertad. Siento que mi mundo se hizo más grande. Porque amar bien no debería reducir nuestras posibilidades. Debería multiplicarlas. Y tú hiciste eso conmigo. No cerraste puertas. Abriste ventanas que ni siquiera sabía que existían.

Hay algo profundamente hermoso en saber que ninguno de los dos está obligado

a estar aquí. Somos libres. Podríamos elegir otros caminos. Podríamos construir otras vidas. Y sin embargo, entre toda esa inmensidad de posibilidades, nos miramos y seguimos diciendo: **tú**. Eso para mí es amor. No necesitar cadenas para permanecer juntos. No necesitar promesas imposibles para confiar. Saber que puedes volar y aun así quieres regresar. Saber que yo también puedo hacerlo y que mi lugar favorito sigue siendo contigo.

Te miro y todavía existe deseo. Ese deseo animal, absurdo, eléctrico. Las ganas de besarte como si acabara de conocerte. Pero también existe algo mucho más profundo: después del fuego, quiero quedarme. Quiero abrazarte. Quiero dormir contigo. Quiero despertar y encontrarte todavía ahí. Y quizás esa sea mi definición favorita del amor: **tener ganas de devorarte y al mismo tiempo querer cuidarte toda la vida**.

A veces pienso que somos materia intentando comprenderse. Un montón de átomos que durante miles de millones de años viajaron por el universo para terminar formando nuestros cuerpos. Y míranos ahora. Tus manos tocando las mías. Tu cabeza sobre mi pecho. Yo riéndome contigo por alguna estupidez. Es ridículamente improbable. Y justamente por eso me parece extraordinario. Quizás el universo no tenga intención. Quizás todo sea azar. Pero si todo esto fue simplemente azar, entonces tuve una suerte inconcebible. Porque el caos terminó formando tus ojos. El tiempo terminó cruzando nuestras historias. Y entre todas las combinaciones posibles de esta absurda realidad, yo terminé amándote a ti.

PUENTE

Y quiero empujarte siempre hacia arriba. Nunca delante de mí. Nunca detrás. A mi lado. Quiero celebrar tus victorias como si fueran también un poco mías. Quiero verte convertirte en todo lo que quieras ser. Quiero recordarte quién eres cuando tengas días en que tú misma lo olvides. Quiero que tengas sueños que no me incluyan. Quiero que tengas mundos propios. Ideas propias. Locuras propias. Y aun así quiero ser la primera persona a la que quieras correr a contarle cuando algo maravilloso suceda. Porque no quiero poseerte. **Quiero conocerte durante toda la vida**. Quiero verte cambiar. Quiero enamorarme de todas las mujeres en las que te vas a convertir. Y que tú conozcas también todas las versiones que todavía faltan de mí.

No sé exactamente qué nos espera. Nadie puede saberlo. El tiempo es inexorable. Avanza. Nos cambia. Se lleva cosas. Nos entrega otras. Y por mucho que nos creamos dioses capaces de controlar nuestra existencia, hay cosas que simplemente suceden. Como tú. **Tú me sucediste**. Sin estrategia. Sin cálculo. Sin pedir permiso. Y cambiaste completamente la geometría de mi vida. De pronto había un nosotros. Un punto de referencia. Un lugar al cual regresar.

Yo antes pensaba que una vida extraordinaria tenía que estar llena de acontecimientos extraordinarios. Ahora no. Ahora pienso que quizás una buena vida se construye acumulando pequeñas cosas: tu risa desde otra pieza, un beso antes de salir, una conversación que dura demasiado, tu mano buscando la mía, hacer planes imposibles, comprar algo juntos, perdernos, volver, reconciliarnos, reírnos, desearnos, crecer. Quizás la felicidad no sea un momento gigantesco. Quizás sea mirar hacia atrás algún día y descubrir que estuvimos

construyéndola sin darnos cuenta.

FINAL

Así que esta es mi promesa. No voy a prometerte perfección. Prefiero prometerte verdad. Prometo seguir teniendo ganas. Ganas de nosotros. Ganas de sorprenderte. Ganas de cuidarte. Ganas de hacerte reír. Ganas de construir. Ganas de discutir ideas contigo hasta que ninguno recuerde cómo empezó la conversación. Ganas de viajar. Ganas de volver. Ganas de hacer locuras. Ganas de darte paz. Ganas de verte crecer. Ganas de crecer contigo. Y cuando la vida se vuelva difícil, porque alguna vez lo hará, recordar que no solamente somos amor. Somos equipo. Somos refugio. Somos deseo. Somos impulso. Somos libertad. Somos estabilidad. Somos dos personas que tuvieron la increíble fortuna de encontrarse y la inteligencia emocional de decidir construirse. Y si algún día me preguntan cuál fue la decisión más importante de mi vida, no voy a decir un trabajo, un lugar, un logro ni alguna cifra. Voy a pensar en ti. Porque después de todo lo vivido hay una certeza que no necesito analizar: **tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida.** Mi paz sin quitarme la locura. Mi estabilidad sin quitarme las ganas de volar. Mi deseo. Mi compañera. Mi hogar. Mi aventura favorita. Y entre todas las vidas que todavía podría imaginar, hay una sola que de verdad tengo ganas de vivir: **la que siga construyendo contigo.**